线性代数

一、行列式

二、矩阵

三、n 维向量空间

四、线性方程组

五、相似矩阵

六、二次型

2.1 矩阵的概念

2.2 矩阵的运算

2.3 可逆矩阵

2.4 分块矩阵

2.5 初等变换与初等矩阵

2.6 矩阵的秩

§2.1 矩阵的概念

一、矩阵概念的引入

二、矩阵的定义与一些基本概念

三、几种特殊的矩阵

一、矩阵概念的引入

引例 1　某厂生产 A , B 两种产品(单位: 件)，发往 a , b , c 三地。

上半年	a	b	c
A	10	20	30
B	20	10	10

下半年	a	b	c
A	12	20	25
B	18	12	15

全年	a	b	c
A	22	40	55
B	38	22	25

数表

$$\begin{pmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 20 & 10 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & 20 & 25 \\ 18 & 12 & 15 \end{pmatrix} \Downarrow \begin{pmatrix} 22 & 40 & 55 \\ 38 & 22 & 25 \end{pmatrix}$$

数表之间进行运算

一、矩阵概念的引入

引例 2　求解线性方程组：

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+3y=5 \end{cases}$$

数表

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{array}\right)$$

$$\Downarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ y=1 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\Downarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

数表内部进行操作

二、矩阵的定义与一些基本概念

1. 矩阵的定义

定义 由 $m\times n$ 个数 a_{ij} 排成的 m 行 n 列 的数表：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

简记为 $A_{m\times n}$ 或者 A，

称为 $m\times n$ 阶 矩阵，记为 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 或 (a_{ij}).

二、矩阵的定义与一些基本概念

1. 矩阵的定义

- 矩阵与行列式的有何区别?

矩阵与行列式有着本质的区别。

行列式　(1) 行数和列数必须相同。

(2) 是一个算式，其结果是一个数(或数学表达式)。

矩阵　(1) 行数和列数可以不同。

(2) 仅仅是一个数表，可以对其赋予一些运算和操作。

二、矩阵的定义与一些基本概念

2. 几个简单的名词

元素 矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 中的数 a_{ij} 称为 A 的元素。

实矩阵 元素全为实数的矩阵称为实矩阵；元素中含有复数的矩阵称为复矩阵。

同型矩阵 两个矩阵的行数相等、列数相等，称为同型矩阵。

矩阵相等 如果矩阵 A 与 B 是同型矩阵，且对应的元素相等，则称矩阵 A 和 B 相等，记作 $A=B$。

三、几种特殊的矩阵

1. 零矩阵

- 元素全为零的矩阵，称为零矩阵，记作 $\mathbf{0}$ 或 $\mathbf{0}_{m\times n}$.

2. 行矩阵与列矩阵

行矩阵(行向量) $A=(a_1\ a_2\ \cdots\ a_n)$;

列矩阵(列向量) $B=(b_1\ b_2\ \cdots\ b_m)^T=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_m\end{pmatrix}$.

(莫非矩阵也有转置?)

3. 方矩阵(方阵)

- 对于矩阵 $A_{m\times n}$，如果 $m=n$，则称其为 n 阶方矩阵，此时可简记为 A_n.
- 在方阵的前提下，还有下面一些更特殊的矩阵。

三、几种特殊的矩阵

3. 方矩阵(方阵)

(1) 单位矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n\times n} \xlongequal{\text{记为}} \boldsymbol{I}_{n\times n} \text{ 或 } \boldsymbol{I}_n \text{ 或 } I \text{ 或 } E\,.$$

(2) 数量矩阵 $\begin{pmatrix} \lambda & & & 0 \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}_{n\times n} \xlongequal{(?)} \lambda \boldsymbol{I}.$

三、几种特殊的矩阵

3. 方矩阵(方阵)

(3) 对角矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}_{n\times n} \xlongequal{\text{记为}} \Lambda = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n).$$

(4) 三角矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$.

上三角矩阵　　下三角矩阵

例　对于含有 n 个未知数 m 个方程的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

(1) 所有系数可构成一个 $m \times n$ 阶矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

- 称该矩阵为线性方程组的系数矩阵。

例 (2) 所有未知量及常数项可分别表示为列矩阵：

$$X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{pmatrix}.$$

(3) 所有系数及常数项可构成一个 $m\times(n+1)$ 阶矩阵：

$$\left(\begin{array}{cccc|c}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}&b_1\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}&b_2\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}&b_m\end{array}\right)\xlongequal{\text{记为}}(A\,|\,b),$$

- 称该矩阵为线性方程组的增广矩阵。

例 若 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 与 m 个变量 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 之间存在如下的线性关系：

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n, \end{cases}$$

则称该线性关系式为上述两组变量之间的一个线性变换，其系数构成的矩阵 $A = (a_{ij})_{m\times n}$ 称为线性变换矩阵。

§2.2 矩阵的运算

一、矩阵的线性运算

二、矩阵的乘法

三、矩阵的转置

四、对称阵与反对称阵

一、矩阵的线性运算

1. 加法运算

定义 设矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{m\times n}$，它们的对应元素相加所得到的矩阵 $C=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}$ 称为矩阵 A 与 B 的和，记作 $C=A+B$.

定义 设矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，称矩阵 $(-a_{ij})_{m\times n}$ 为 A 的负矩阵，记作 $-A$。由此可定义矩阵的减法运算为：

$$A-B=A+(-B)=(a_{ij}-b_{ij})_{m\times n}.$$

注意 只有两个同型矩阵才能进行加法与减法运算。

一、矩阵的线性运算

1. 加法运算

性质 (1) $A+B=B+A$；（交换律）

(2) $(A+B)+C=A+(B+C)$；（结合律）

(3) $A+\mathbf{0}=A$；

(4) $A+(-A)=\mathbf{0}$.

其中，A，B，C，$\mathbf{0}$ 都是同型矩阵。

例 设 $A=\begin{pmatrix}3 & 0 & 6\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 3\end{pmatrix}$,

求 $A+B$ 与 $A-B$.

解 $A+B=\begin{pmatrix}3+(-1) & 0+1 & 6+0\\ 2+0 & (-1)+(-2) & 1+3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 6\\ 2 & -3 & 4\end{pmatrix}$,

$A-B=\begin{pmatrix}3-(-1) & 0-1 & 6-0\\ 2-0 & (-1)-(-2) & 1-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & -1 & 6\\ 2 & 1 & -2\end{pmatrix}$.

一、矩阵的线性运算

2. 数乘运算

定义 用常数 k 乘以矩阵 A 中的 每一个元素 所得到的矩阵，称为 k 与 A 的数量乘积，简称数乘，记为 kA 。

对比

- 矩阵的数乘　用常数 k 乘以矩阵中的每一个元素；
- 行列式的“数乘”　用常数 k 乘行列式的某一行(列)的每一个元素。

定义 矩阵的加法运算与数乘运算一起构成矩阵的线性运算，即 $kA+lB$.

一、矩阵的线性运算

2. 数乘运算

性质 (1) $1A=A,\quad 0A=\mathbf{0}$;

(2) $k(lA)=(kl)A=l(kA)$; （结合律与交换律）

(3) $k(A+B)=kA+kB$; （分配律）

(4) $(k+l)A=kA+lA.$ （分配律）

其中，A,B 为同型矩阵，k，l 为常数。

例　设 $A=\begin{pmatrix}3 & 0\\ -2 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix}$，$2A-3X=B$，求矩阵 X.

解　由 $2A-3X=B$，有 $-3X=-2A+B$，即得

$$-3X=-2\begin{pmatrix}3 & 0\\ -2 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8 & 1\\ 6 & 0\end{pmatrix},$$

两端同乘以 $(-\frac{1}{3})$，得 $X=\begin{pmatrix}\frac{8}{3} & -\frac{1}{3}\\ -2 & 0\end{pmatrix}$.

二、矩阵的乘法

1. 矩阵乘法的定义及性质

定义 设矩阵 $A_{m\times s}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}$, $B_{s\times n}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{s1} & b_{s1} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$,

则矩阵 A 与 B 的乘积 $C=AB$ 是一个 $m\times n$ 矩阵，即

$$C=(c_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix},$$

其中，$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}$.

二、矩阵的乘法

1. 矩阵乘法的定义及性质

直观 矩阵 $C=AB$ 的元素 c_{ij} 是矩阵 A 的第 i 行元素 与矩阵 B 的第 j 列对应元素 的乘积之和。

$$\begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{is} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{sj} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix},$$

即 $$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}.$$

强调 ● 矩阵 A 的列数 必须等于矩阵 B 的行数。

二、矩阵的乘法

1. 矩阵乘法的定义及性质

性质 (1) $(AB)C = A(BC)$；（结合律）

(2) $(A+B)C = AC + BC$，

$C(A+B) = CA + CB$；（分配律）

(3) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$．（其中 k 为常数）

证明 (略)

问题

- 交换律 $AB = BA$ 是否成立？
- 消去律 是否成立？

例 试求行矩阵与列矩阵的乘积：

$$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_n)\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n;$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}(b_1\ b_2\ \cdots\ b_n) = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_mb_1 & a_mb_2 & \cdots & a_mb_n \end{pmatrix}.$$

例 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&3&1\\2&1&3\\3&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&2\\1&3\\0&1\end{pmatrix}$，求 AB 与 BA。

解 (1) $AB=\left(\begin{array}{ccc}4&3&1\\2&1&3\\3&1&2\end{array}\right)\left(\begin{array}{cc}2&2\\1&3\\0&1\end{array}\right)$

$$=\begin{pmatrix}4\times2+3\times1+1\times0 & 4\times2+3\times3+1\times1\\2\times2+1\times1+3\times0 & 2\times2+1\times3+3\times1\\3\times2+1\times1+2\times0 & 3\times2+1\times3+2\times1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}11&18\\5&10\\7&11\end{pmatrix}.$$

(2) 由于 B 的列数不等于 A 的行数，所以 BA 无意义。

例 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 3 & 1\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 1 & 3\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, 求 AB 与 BA。

解 (1) $AB=\begin{pmatrix}4 & 3 & 1\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 2\\ 1 & 3\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}11 & 18\\ 5 & 10\end{pmatrix}$.

(2) $BA=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 1 & 3\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 3 & 1\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12 & 8 & 8\\ 10 & 6 & 10\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}$.

例 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -5 & -8\end{pmatrix}$,

求 AB、AC、BA.

解 $$AB=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-16 & -32\\ 8 & 16\end{pmatrix},$$

$$AC=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -5 & -8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-16 & -32\\ 8 & 16\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

- 上述几个例子表明：矩阵乘法与通常的乘法有很大的不同。

- **关于矩阵乘法的两个需要特别注意的地方**

(1) 矩阵乘法不满足交换律。

- AB 有意义时，BA 不一定有意义；
- 即使 AB 与 BA 都有意义，也可能 $AB \neq BA$；
- 特别地，如果存在矩阵 A 和 B，满足 $AB = BA$，则称 A 与 B 是(乘积)可交换 的。

(2) 矩阵乘法不满足消去律。

- 若 $AB = AC$，不能推出 $A = 0$ 或者 $B = C$；
- 特别地，若 $AB = 0$，不能推出 $A = 0$ 或者 $B = 0$。

- **关于单位矩阵在矩阵乘法运算中的特殊作用**

例 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 3 & 1 & 5\\ 12 & 7 & 9 & 6\end{pmatrix}$，求 IA 与 AI。

解 (1) $IA=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 3 & 1 & 5\\ 12 & 7 & 9 & 6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 3 & 1 & 5\\ 12 & 7 & 9 & 6\end{pmatrix}=A.$

(2) $AI=\begin{pmatrix}4 & 3 & 1 & 5\\ 12 & 7 & 9 & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=A=IA.$

(乘积)可交换?

- 注意到其中的单位矩阵是不同的。

关于单位矩阵在矩阵乘法运算中的特殊作用

一般地，对于任何矩阵 A，容易验证：

$$A_{m\times n}=A_{m\times n}I_n=I_mA_{m\times n};$$

$$A_{m\times s}B_{s\times n}=A_{m\times s}I_sB_{s\times n}.$$

简写为

$$A=AI=IA;$$

$$AB=AIB.$$

例 $A+AB=AI+AB=A(I+B);$

$$B+AB=IB+AB=(I+A)B;$$

$$ACB+AB=ACB+AIB=A(C+I)B.$$

- 注意其中矩阵的相乘顺序与位置关系。

- 应用举例 1 (有何好处?)

例 考虑线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

利用矩阵的乘法，它可表示为:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

进一步，可简记为 $AX = b$.

应用举例 2 (如何使用?)

例 甲, 乙两公司生产 X , Y, Z 三种型号的机器，月产量(台)及每台机器的利润(万元/台)分别如下：

$$\text{月产量}\quad \begin{matrix} & X & Y & Z \\ \text{甲} \\ \text{乙} \end{matrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = A, \qquad \text{利润}\quad \begin{matrix} X \\ Y \\ Z \end{matrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = B.$$

那么这两家公司的月利润(万元)分别为：

月利润(万元)=月产量(台)×每台的利润(万元/台)

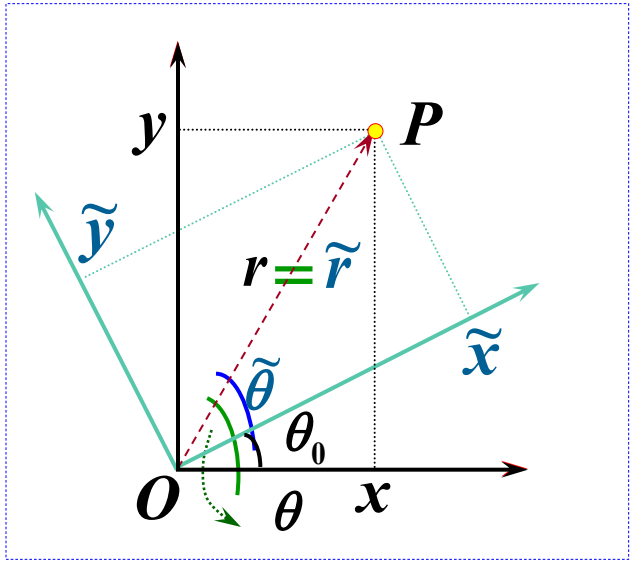
即 $$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \text{甲} \\ \rightarrow \text{乙} \end{matrix}.$$

应用举例 3 (是否合理?)

例 (1) 如图，将坐标系 xOy 绕原点旋转 θ_0 角(逆时针为正，顺时针为负)，得到新坐标系 $\tilde{x}O\tilde{y}$. 对任意一点 P，有

老坐标为 (x, y) 或 (r, θ),

新坐标为 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ 或 $(\tilde{r}, \tilde{\theta})$.



则 $\tilde{x}=\tilde{r}\cos\tilde{\theta}=r\cos(\theta-\theta_0)$

$=r\cos\theta\cos\theta_0+r\sin\theta\sin\theta_0$,

即得 $\tilde{x}=x\cos\theta_0+y\sin\theta_0$.

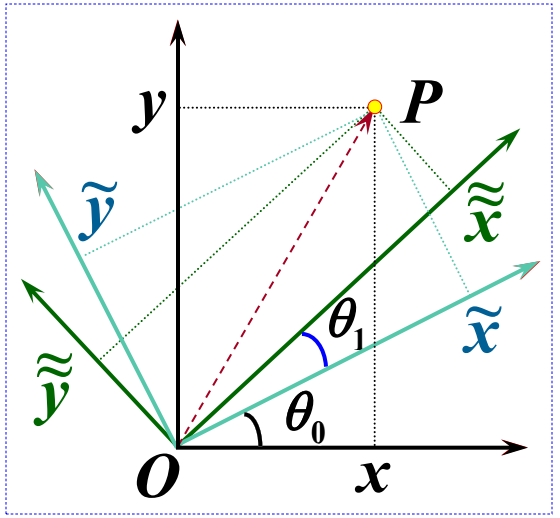
同理 $\tilde{y}=x(-\sin\theta_0)+y\cos\theta_0$.

旋转矩阵

利用矩阵的乘积，有 $\begin{pmatrix}\tilde{x}\\ \tilde{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta_0 & \sin\theta_0\\ -\sin\theta_0 & \cos\theta_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$.

应用举例 3 (是否合理?)

例 (2) 将 $\tilde{x}O\tilde{y}$ 再绕原点旋转 θ_1 角，得到新新坐标系 $\tilde{\tilde{x}}o\tilde{\tilde{y}}$. 相应地，$P$ 点的新新坐标为 $(\tilde{\tilde{x}}, \tilde{\tilde{y}})$，则有



$$\begin{pmatrix}\tilde{\tilde{x}}\\ \tilde{\tilde{y}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta_1 & \sin\theta_1\\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tilde{x}\\ \tilde{y}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\cos\theta_1 & \sin\theta_1\\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta_0 & \sin\theta_0\\ -\sin\theta_0 & \cos\theta_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$$

正好

$$\begin{pmatrix}\cos(\theta_0+\theta_1) & \sin(\theta_0+\theta_1)\\ -\sin(\theta_0+\theta_1) & \cos(\theta_0+\theta_1)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}.$$

二、矩阵的乘法

2. 方阵的乘幂

定义 (1) 设矩阵 A 为方阵，m 是正整数，记 $A^m = \overbrace{A\,A\cdots A}^{m\text{个}}$，

称 A^m 为矩阵 A 的 m 次幂；

(2) 特别地，规定 $A^0 = I$.

性质 (1) $A^k \cdot A^l = A^{k+l}$,

(2) $(A^k)^l = A^{kl}$, 其中，k，l 为正整数。

思考 对于两个方阵 A 和 B，是否一定有 $(AB)^k = A^k B^k$？

例　试证 $\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}1 & n\lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

证　(采用数学归纳法证明)

当 $n=1$ 时，等式显然成立。

假设 $n=k$ 时等式成立， 要证 $n=k+1$ 时等式也成立。

$$\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{k+1}=\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{k}\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1 & k\lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & (k+1)\lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

即等式成立。

例 (1) 由方阵的乘幂可以定义方阵 A 的多项式。

比如 $f(A)=a_nA^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0I.$

(2) 对方阵的多项式还可以进行“因式分解”。

比如 $f(A)=A^2+3A+2I=(A+I)(A+2I).$

$$g(A)=A^2+2A+I=(A+I)^2.$$

思考 对于任意两个同阶方阵 A 和 B，下列公式是否成立？

$$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2;$$

$$(A+B)(A-B)=A^2-B^2.$$

二、矩阵的乘法

3. 方阵的行列式及其性质 P36

定义 由方阵 A 的元素构成的行列式，称为 A 的行列式，记作 $|A|$ 或者 $\det A$.

性质 (1) $|kA| = k^n |A|$;

(2) $|AB| = |A| \cdot |B| = |BA|$. (证明略) ⇨ (证明？)

注意 (1) 方阵与行列式是两个完全不同的概念。

(2) $|A+B| \neq |A| + |B|$.

三、矩阵的转置

定义 将 $m\times n$ 阶矩阵 A 的行与列互换所得到的 $n\times m$ 阶矩阵，称为矩阵 A 的转置矩阵，记为 A^T.

- 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$，则 $A^T=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$.

- 如果转置矩阵 A^T 的元素记作 $\tilde{a}_{ij}$，则有 $\tilde{a}_{ij}=a_{ji}$.

例如 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $A^T=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

三、矩阵的转置

性质 (1) $(A^T)^T = A$;

(2) $(A+B)^T = A^T + B^T$;

(3) $(kA)^T = kA^T$;

(4) $(AB)^T = B^T A^T$; [易犯错误: $(AB)^T = A^T B^T$]

(5) $|A^T| = |A|$, (此时 A 为方阵).

证明 仅证 (4) 式，即 $(AB)^T = B^T A^T$.

证明 仅证 (4) 式，即 $(AB)^T = B^T A^T$.

设	$A=(a_{ij})_{m\times n}$,	$B=(b_{ij})_{n\times k}$,	$AB=(c_{ij})_{m\times k}$,
	$A^T=(\tilde{a}_{ij})_{n\times m}$,	$B^T=(\tilde{b}_{ij})_{k\times n}$,	$(AB)^T=(\tilde{c}_{ij})_{k\times m}$,
则	$\tilde{a}_{ij}=a_{ji}$,	$\tilde{b}_{ij}=b_{ji}$,	$\tilde{c}_{ij}=c_{ji}$,

其中 $\tilde{c}_{ij}=c_{ji}=\sum_{s=1}^{n}a_{js}b_{si}$.

又设 $B^T A^T=(d_{ij})_{k\times m}$,

则有 $d_{ij}=\sum_{s=1}^{n}\tilde{b}_{is}\tilde{a}_{sj}=\sum_{s=1}^{n}a_{js}b_{si}=c_{ji}=\tilde{c}_{ij}$,

即得 $(AB)^T=B^T A^T$.

四、对称矩阵与反对称矩阵

1. 对称矩阵

定义 设 A 为 n 阶方阵，如果 $A^T = A$，则称 A 为对称矩阵.

特点 对称矩阵的元素以主对角线为对称轴对应相等，

即 $a_{ij} = a_{ji}\ \ (i, j = 1, 2, \cdots, n)$.

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

性质 (1) 两个同阶的对称矩阵的线性运算还是对称矩阵；

(2) 两个同阶的对称矩阵的乘积不一定是对称矩阵。

四、对称矩阵与反对称矩阵

2. 反对称矩阵

定义 设 A 为 n 阶方阵，如果 $A^T=-A$，则称 A 为反对称矩阵。

特点 主对角线上的元素为 0，其余的元素关于主对角线 反号，

即 $a_{ij}=-a_{ji}\ \ (i,j=1,2,\cdots,n)$.

例如 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & -3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

性质 (1) 两个同阶的反对称矩阵的线性运算还是反对称矩阵；

(2) 两个同阶的反对称矩阵的乘积不一定是反对称矩阵。

例 设 A 为任意一个矩阵，证明 A^TA 一定为对称阵。

证 $(A^TA)^T = A^T(A^T)^T = A^TA.$

例 证明方阵 A 可表示为一个对称阵与一个反对称阵之和。

证 由于 $A = \dfrac{A+A^T}{2} + \dfrac{A-A^T}{2},$

且 $\left(\dfrac{A+A^T}{2}\right)^T = \dfrac{A^T+A}{2} = \dfrac{A+A^T}{2},$ (对称阵)

$\left(\dfrac{A-A^T}{2}\right)^T = \dfrac{A^T-A}{2} = -\dfrac{A-A^T}{2},$ (反对称阵)

故方阵 A 可表示为一个对称阵与一个反对称阵之和。

例 设 A 为反对称阵，证明 $|A^2-I|=(-1)^n|A+I|^2$.

证 由 $A^T=-A$，有 $A=-A^T$，

$$
\begin{aligned}
|A^2-I| &= |(A-I)(A+I)| \\
&= |(-A^T-I)|\cdot|(A+I)| \\
&= (-1)^n|(A^T+I)|\cdot|(A+I)| \\
&= (-1)^n|(A^T+I^T)|\cdot|(A+I)| \\
&= (-1)^n|(A+I)^T|\cdot|(A+I)| \\
&= (-1)^n|A+I|^2.
\end{aligned}
$$

例 已知某矩阵 A 为 2 阶对称阵，且满足：$AA^T=4I$，$|A|<0$，

又设函数 $f(x)=x^3-x^2-3x+2$，求行列式 $|f(A)|$.

解 (1) 由 A 是 2 阶对称阵，有 $A^T=A$，

由 $AA^T=4I$，可得 $A^2=4I$，且有

$$|A^2|=|4I|,\quad \Rightarrow\quad |A|^2=16.$$

又由 $|A|<0$，即得 $|A|=-4$.

(2) 由 $f(x)=x^3-x^2-3x+2$，可得

$$f(A)=A^3-A^2-3A+2I$$

$$=4A-4I-3A+2I=A-2I.$$

例 已知某矩阵 A 为 2 阶对称阵，且满足：$AA^T=4I$，$|A|<0$，

又设函数 $f(x)=x^3-x^2-3x+2$，求行列式 $|f(A)|$.

解 (3) 由 $A^2=4I$，有

$$f(A)=A-2I=A-\frac{1}{2}A^2$$

$$=\frac{1}{2}A(2I-A)=-\frac{1}{2}A(A-2I).$$

$$\Rightarrow \quad |f(A)|=|A-2I|=|-\frac{1}{2}A(A-2I)|$$

$$=(-\frac{1}{2})^2|A|\cdot|A-2I|=-|A-2I|,$$

$$\Rightarrow \quad |f(A)|=0.$$

利用§ 6.3 中正交矩阵的特征值的有关性质，可更容易地求解该例。



放松一下吧 ……

附 关于 $|AB|=|A|\cdot|B|$ 的证明

证明 (1) 设 A, B 为 n 阶方阵，记 $AB=C$，则有

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 $c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}$.

附　关于 $|AB|=|A|\cdot|B|$ 的证明

证明　(2) 构造一个如下所示的 $2n$ 阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

根据拉普拉斯定理，显然有 $D=|A|\cdot|B|$.

$AB=C$，　$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}$.

附 关于 $|AB|=|A|\cdot|B|$ 的证明

证明 (3) 将第 $n+1$ 行的 a_{11} 倍，第 $n+2$ 行的 a_{12} 倍，……，

第 $2n$ 行的 a_{1n} 倍，加到第 1 行，即得

$$D=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

$AB=C$，$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}$。　　$D=|A|\cdot|B|$。

附 关于 $|AB|=|A|\cdot|B|$ 的证明

证明 (4) 再将第 $n+1$ 行的 a_{21} 倍，第 $n+2$ 行的 a_{22} 倍，……，

第 $2n$ 行的 a_{2n} 倍，加到第 2 行，依次进行，即得

$$D=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

$AB=C$，$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}$。　　$D=|A|\cdot|B|$。

附　关于 $|AB|=|A|\cdot|B|$ 的证明

证明　(5) 根据拉普拉斯定理，可得

$$D=(-1)^{(1+2+\cdots+n)+(n+1+n+2+\cdots+2n)}\begin{vmatrix}-1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & -1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & -1\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n}\\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn}\end{vmatrix},$$

$$=|C|=|AB|,$$

又由于 $D=|A|\cdot|B|$，因此有 $|AB|=|A|\cdot|B|$.

(返回)

§2.3 可逆矩阵

一、可逆矩阵概念的引入

二、可逆矩阵的定义

三、伴随矩阵

四、矩阵可逆的充要条件

五、可逆矩阵的性质

一、可逆矩阵概念的引入

引言

- 在实数的运算中，当 $a \neq 0$ 时，存在一个数 b，使得

$$ab = ba = 1,$$

其中，$b = \frac{1}{a} = a^{-1}$ 称为 a 的倒数，也称为 a 的逆。

- 在矩阵的运算中，单位阵 I 相当于实数中的 单位 1，

那么，对于矩阵 A，是否存在一个矩阵 B，使得

$$AB = BA = I,$$

而且，对矩阵 A 又有什么要求呢？

二、可逆矩阵的定义

定义 对于 n 阶方阵 A，如果存在 n 阶方阵 B，使得

$$AB = BA = I,$$

则称 A 为可逆矩阵，且称 B 为 A 的逆矩阵，记作

$$B = A^{-1};$$

否则称 A 是 不可逆的。

思考 ● 为什么要求可逆矩阵 A 是方阵？

注 (1) 若 B 为 A 的逆矩阵，则显然有，A 为 B 的逆矩阵。

(2) 可逆矩阵 通常还称为 非奇异矩阵 或 满秩矩阵。

二、可逆矩阵的定义

结论　若 A 是可逆矩阵，则 A 的逆矩阵是唯一的。

证明　设矩阵 B 和 C 都是 A 的逆矩阵，则有

$$AB = BA = I,$$

$$AC = CA = I.$$

由此可得：$B = IB = (CA)B$

$$= C(AB) = CI$$

$$= C.$$

例 设 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1/2 & 1/2\\ -1/2 & 1/2\end{pmatrix}$，

由于 $AB=BA=I$，故 B 是 A 的逆矩阵。

例 设 $A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，则对任意的二阶矩阵 B，

有 $AB=BA=0\neq I$，故 A 不可逆。

例 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，则对任意的二阶矩阵 $B=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，

有 $AB=\begin{pmatrix}a & b\\ a & b\end{pmatrix}\neq I$，故 A 不可逆。

- 需要探讨的问题

1. 如何判断一个矩阵是否可逆？
2. 如何求逆矩阵？

(1) 采用待定系数法，根据定义求逆矩阵；

(2) 利用伴随矩阵求逆矩阵；（本节给出）

(3) 利用初等变换求逆矩阵。（§2.5 给出）

三、伴随矩阵

定义　设 n 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$,

A_{ij} 为行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，令

$$A^{*}=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

则称矩阵 A^{*} 为 A 的伴随矩阵。

三、伴随矩阵

特点 $$AA^*=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix}=|A|I,$$

同理可得 $A^*A=|A|I$， 综合即得：

$$AA^*=A^*A=|A|I.$$

四、矩阵可逆的充要条件

定理 方阵 A 可逆的充要条件是 $|A|\neq 0$。此时，$A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}$.

证明 必要性 若 A 可逆，则存在矩阵 B 使得 $AB=I$,

由此有 $|A|\cdot|B|=1$，即得 $|A|\neq 0$.

充分性 若 $|A|\neq 0$，则由 $AA^*=A^*A=|A|I$ 有

$$A\frac{A^*}{|A|}=\frac{A^*}{|A|}A=I.$$

由逆矩阵的定义可知 A 可逆，且 $A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}$.

- 本定理既可判断矩阵可逆，又给出一种求逆矩阵的方法。

例　已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&0&1\\2&4&2\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解　由于 $|A|=0$，因此 A 不可逆。

例　已知 $A=\begin{pmatrix}3&1\\2&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解　由于 $|A|=1$，因此 A 可逆，

$$A^{*}=\begin{pmatrix}1&-1\\-2&3\end{pmatrix},\ \Rightarrow\ A^{-1}=\frac{A^{*}}{|A|}=\begin{pmatrix}1&-1\\-2&3\end{pmatrix}.$$

例　已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&0&2\\-1&3&0\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解　由于 $|A|=-7\neq 0$，因此 A 可逆，且

$$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{13}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\frac{1}{-7}\begin{pmatrix}-6&3&4\\-2&1&-1\\3&-5&-2\end{pmatrix}.$$

注
- 由此可见，通过伴随矩阵求逆矩阵，其计算量非常大，因此它通常仅适合于阶数较低或者较特殊的矩阵。
- 事实上，伴随矩阵主要用于某些理论的推导与证明。

例　已知 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解　由于 $|A|=24$，因此 A 可逆，且

$$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\frac{1}{24}\begin{pmatrix}3\cdot4&0&0\\0&2\cdot4&0\\0&0&2\cdot3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2^{-1}&0&0\\0&3^{-1}&0\\0&0&4^{-1}\end{pmatrix}.$$

注　对角矩阵的逆矩阵仍为对角矩阵。

例　已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解　由于 $|A|=1$，因此 A 可逆，且

$$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

注　上三角矩阵的逆矩阵仍为上三角矩阵；

下三角矩阵的逆矩阵仍为下三角矩阵。

例　设 A 为方阵且 $|A|\neq 0$，试求解线性方程组 $AX=b$.

解　由 $|A|\neq 0$ 可知 A 可逆，故有 $X=A^{-1}b=\dfrac{A^*}{|A|}b$，即得

$$X=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_n \end{pmatrix},$$

其中 $D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

- 可见，这正是由克莱姆(Cramer)法则得到的结果。

四、矩阵可逆的充要条件

推论 设 A，B 为同阶方阵，

(1) 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}$，则 A 可逆，且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$.

(2) 若 AB 可逆，则 A 与 B 都可逆。

证明 (1) 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}$，有 $|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=\boldsymbol{1}$，即得 $|\boldsymbol{A}|\neq\boldsymbol{0}$，

因而 A 可逆，由唯一性有 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$.

(2) 由 AB 可逆，有 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|\neq\boldsymbol{0}$，

即得 $|\boldsymbol{A}|\neq\boldsymbol{0}$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq\boldsymbol{0}$，因而 A 与 B 都可逆。

- 显然，该推论可以推广到多个矩阵相乘的情况。

例　设方阵 A 满足方程 $A^2-A-2I=0$，证明：A 和 $A+2I$ 都可逆，并求它们的逆矩阵。

证明　(1) 由 $A^2-A-2I=0$，得 $A(A-I)=2I$，

$$\Rightarrow \quad A\left(\frac{A-I}{2}\right)=I,$$

因此 A 可逆，且 $A^{-1}=\dfrac{A-I}{2}$.

(2) 由 $A^2-A-2I=0$，得 $(A+2I)(A-3I)=-4I$，

$$\Rightarrow \quad (A+2I)\left(-\frac{A-3I}{4}\right)=I,$$

因此 $A+2I$ 可逆，且 $(A+2I)^{-1}=-\dfrac{A-3I}{4}$.

例　设方阵 A 满足 $A^2+3A-2I=0$，证明下列矩阵都可逆，并求它们的逆矩阵。

(1) A；　(2) $A+2I$；　(3) $A+5I$；　(4) $2A+I$.

证明 (略)

答案　(1) $A^{-1}=\dfrac{A+3I}{2}$；

(2) $(A+2I)^{-1}=\dfrac{A+I}{4}$；

(3) $(A+5I)^{-1}=-\dfrac{A-2I}{8}$；

(4) $(2A+I)^{-1}=\dfrac{2A+5I}{13}$.

例　设方阵 B 满足 $B^2 = B$（此时称 B 为幂等矩阵），$A = I + B$，证明 A 可逆，并求 A^{-1}.

证明　由 $A = I + B$，有 $B = A - I$，代入 $B^2 = B$，即得

$$(A-I)^2 = A - I, \quad \Rightarrow \quad A^2 - 3A + 2I = 0,$$

$$\Rightarrow \quad A(A-3I) = -2I,$$

$$\Rightarrow \quad A\left(-\frac{A-3I}{2}\right) = I,$$

故 A 可逆，且 $A^{-1} = -\dfrac{A-3I}{2}$.

五、可逆矩阵的性质

性质 (1) $(A^{-1})^{-1}=A$;

(2) $(A^{-1})^{T}=(A^{T})^{-1}$;

(3) $(kA)^{-1}=k^{-1}A^{-1}$;

(4) $|A^{-1}|=|A|^{-1}$;

(5) $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$. [易犯错误 $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$]

证明 仅证第 (5) 式

因为 $(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AIA^{-1}=I$,

所以 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

例　设矩阵 A 可逆，求 $(A^*)^{-1}$.

解　由 $A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}$，有 $A^*=|A|A^{-1}$,

即得 $(A^*)^{-1}=(|A|A^{-1})^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A$.

例　试“化简” $(I+AB)^T(A^T)^{-1}$.

解　$$\begin{aligned}(I+AB)^T(A^T)^{-1}&=(I+AB)^T(A^{-1})^T\\&=[A^{-1}(I+AB)]^T\\&=(A^{-1}+B)^T\\&=(A^T)^{-1}+B^T.\end{aligned}$$

例　设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，且 $AB=2ABA^{-1}-4I$，求矩阵 B.

解　由 $AB=2ABA^{-1}-4I$，有 $AB(2A^{-1}-I)=4I$，

$$\Rightarrow \quad AB=4(2A^{-1}-I)^{-1},$$

$$\Rightarrow \quad B=4A^{-1}(2A^{-1}-I)^{-1}$$

$$=4[(2A^{-1}-I)A]^{-1}=4(2I-A)^{-1}$$

$$=4\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}^{-1}=4\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\4&0&4\end{pmatrix}.$$



放松一下吧

.....

§2.4 分块矩阵

一、引言

二、矩阵的分块

三、按行分块与按列分块

四、分块矩阵的运算

五、几个特殊的分块矩阵

一、引言

对于行数和列数“较大”的矩阵，为了简化运算，经常采用分块的方法，将大矩阵的运算化为小矩阵的运算。

- **本节的基本要求**

  (1) 知道什么是分块；

  (2) 对于已经分块的矩阵，知道如何运算；

  (3) 掌握对角块阵与三角块阵的一些性质。

- **分块的难点**

  如何根据具体问题进行“恰当”的分块，以达到简化运算的目的。

二、矩阵的分块

引例 $A=\left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hdashline 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \end{array}\right)$ 记为 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$.

定义 将一个矩阵用若干条纵线和横线分割成许多个小矩阵，每个小矩阵称为子块(或者子矩阵)．以子块为“元素”的矩阵称为分块矩阵。

注 对于一个给定的矩阵，可以进行各种方式的分块。

例 $A=\left(\begin{array}{c|c|cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 4 & 5 & 6 & 7 \\ \hline 6 & 7 & 8 & 9 \end{array}\right)$ 记为 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{pmatrix}$.

一部分列(行)
甚至单个元素
都可成为一块

一般地，有 $A \overset{\text{分块}}{=\!=} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$ 记为 $[A_{kl}]_{s\times t}$.

注 通常需要根据矩阵本身的特点、运算的方式或者理论分析的要求选择适当的分块方式。

例 对于矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&1&2\\0&1&0&3&0\\0&0&1&1&1\\0&0&0&2&1\\0&0&0&0&2\end{pmatrix}$，可以选择如下的分块方式：

(1) $A=\left(\begin{array}{ccc:cc}1&0&0&1&2\\0&1&0&3&0\\0&0&1&1&1\\\hdashline 0&0&0&2&1\\0&0&0&0&2\end{array}\right)$

$$A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_3&A_{12}\\0&A_{22}\end{pmatrix}.$$

(2) $A=\left(\begin{array}{c:c:c:c:c}1&0&0&1&2\\0&1&0&3&0\\0&0&1&1&1\\0&0&0&2&1\\0&0&0&0&2\end{array}\right)$

$$A=(b_1\ b_2\ b_3\ b_4\ b_5)$$
$$=(e_1\ e_2\ e_3\ b_4\ b_5).$$

(专用记号，见§3.1)

三、按行分块与按列分块

设 $A=(a_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{matrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_m\end{matrix}$

$\begin{matrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \end{matrix}$

(1) 按行分块 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}$,

(2) 按列分块 $A=(\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n)$.

四、分块矩阵的运算

1. 加法运算

设 A 与 B 为同型矩阵，且采用完全相同的分块方式：

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix},$$

则 $$A+B=\begin{pmatrix} A_{11}+B_{11} & \cdots & A_{1r}+B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & \cdots & A_{sr}+B_{sr} \end{pmatrix}.$$

四、分块矩阵的运算

2. 数乘运算

设 λ 为(实)数，A 为分块矩阵：

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix},$$

则 $\lambda A=\begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}.$

四、分块矩阵的运算

3. 乘法运算

设 A 为 $m\times l$ 阶矩阵， B 为 $l\times n$ 阶矩阵， 分块如下：

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j},B_{2j},\cdots,B_{tj}$ 的行数，

则 $AB=\begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}$， 其中 $C_{ij}=\sum_{k=1}^{t}A_{ik}B_{kj}$.

注意 A 的列的划分方式与 B 的行的划分方式必须一致。

例 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1&3\\0&1&2&4\\0&0&-1&0\\0&0&0&-1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\2&0&0&0\\6&3&1&0\\0&-2&0&1\end{pmatrix}$,

计算 $A+B$ 及 AB.

解 根据矩阵的特点，将它们进行如下的分块：

$$A=\left(\begin{array}{cc:cc}1&0&1&3\\0&1&2&4\\\hdashline 0&0&-1&0\\0&0&0&-1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}I&A_1\\0&-I\end{pmatrix},\quad B=\left(\begin{array}{cc:cc}1&2&0&0\\2&0&0&0\\\hdashline 6&3&1&0\\0&-2&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}B_1&0\\B_2&I\end{pmatrix},$$

解 $A=\left(\begin{array}{cc:cc}1&0&1&3\\0&1&2&4\\\hdashline 0&0&-1&0\\0&0&0&-1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}I&A_1\\0&-I\end{pmatrix}$, $B=\left(\begin{array}{cc:cc}1&2&0&0\\2&0&0&0\\\hdashline 6&3&1&0\\0&-2&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}B_1&0\\B_2&I\end{pmatrix}$,

则 $A+B=\begin{pmatrix}I+B_1&A_1\\B_2&0\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc:cc}2&2&1&3\\2&1&2&4\\\hdashline 6&3&0&0\\0&-2&0&0\end{array}\right)$,

$$AB=\begin{pmatrix}B_1+A_1B_2&A_1\\-B_2&-I\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc:cc}7&-1&1&3\\14&-2&2&4\\\hdashline -6&-3&-1&0\\0&2&0&-1\end{array}\right).$$

例 设矩阵 $A=\left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$，$B=\left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ \hdashline 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right)$，计算 AB.

解 $$AB=\begin{pmatrix} I & 0 \\ I & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B_1 \\ B_1+B_2 \end{pmatrix}=\left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ \hdashline 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{array}\right).$$

四、分块矩阵的运算

4. 分块矩阵的转置

$$\text{设 } A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \text{ 则 } A^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{s2}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1r}^T & A_{2r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}.$$

例如 若 $A=(1\ \ 2\ \vdots\ 3)=(A_1\ \ A_2)$，则 $A^T=\begin{pmatrix} A_1^T \\ A_2^T \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \hdashline 3 \end{pmatrix}$.

注 (1) 综上可见，对矩阵的线性运算、乘法以及矩阵的转置都可以简单地转化为对子块进行运算；

(2) 矩阵求逆与方阵的行列式则不能简单地对应到子块。

五、几个特殊的分块矩阵

1. 对角块矩阵

定义 设 A 为方阵，若 A 的分块矩阵只在主对角线上有非零子块，其余的子块都为零矩阵，且非零子块都是方阵，则称 A 为对角块矩阵(或准对角矩阵)。

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & & 0 \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 $A_i\ (i=1,2,\cdots,s)$ 均为方阵。

五、几个特殊的分块矩阵

1. 对角块矩阵

性质 (1) $|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \cdots \cdot |A_s|$.

(2) 若 $|A_i| \neq 0\ (i = 1, 2, \cdots, s)$，则 $|A| \neq 0$，且有

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & 0 \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

- 即对角块矩阵的逆矩阵仍为对角块矩阵。

例 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解 $A=\left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$,

$A_{11}^{-1}=\begin{pmatrix} 3/5 & -2/5 \\ 1/5 & 1/5 \end{pmatrix}$,

$A_{22}^{-1}=\begin{pmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$,

所以 $A^{-1}=\begin{pmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc:cc} 3/5 & -2/5 & 0 & 0 \\ 1/5 & 1/5 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{array}\right)$.

五、几个特殊的分块矩阵

2. 上(下)三角块矩阵 P 47

上三角块阵

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ & & \ddots & \vdots \\ & 0 & & A_{rr} \end{pmatrix};$$

下三角块阵

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & & & 0 \\ A_{21} & A_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rr} \end{pmatrix}.$$

其中 $A_{ii}\ (i=1,2,\ldots,r)$ 均为方阵。

性质 (1) $|A|=|A_{11}|\cdot|A_{22}|\cdot\cdots\cdot|A_{rr}|$.

(2) 上(下)三角块阵的逆矩阵仍为上(下)三角块阵。

(具有相同结构)

例　设矩阵 $D=\begin{pmatrix} A_{r\times r} & 0 \\ C_{s\times r} & B_{s\times s} \end{pmatrix}$ 可逆，求 D^{-1}.

解　由 $|D|=|A|\cdot|B|\neq 0$，$\Rightarrow$ $|A|\neq 0$，$|B|\neq 0$，故 A, B 可逆。

设 $D^{-1}=\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & I_s \end{pmatrix}$,

$$\Rightarrow \begin{cases} AX_1=I_r, \\ AX_2=0, \\ CX_1+BX_3=0, \\ CX_2+BX_4=I_s. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_1=A^{-1}, \\ X_2=0, \\ X_3=-B^{-1}CA^{-1}, \\ X_4=B^{-1}. \end{cases}$$

(孚矩阵)

故 $D=\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$.

*例 设 A,B 为 n 阶方阵，证明 $|AB+I|=|BA+I|$.

证
$$\begin{vmatrix} A & I \\ I & 0 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} B & I \\ I & -A \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} AB+I & 0 \\ B & I \end{vmatrix}=|AB+I|,$$

$$\begin{vmatrix} B & I \\ I & -A \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A & I \\ I & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} BA+I & B \\ 0 & I \end{vmatrix}=|BA+I|,$$

由于 $$\begin{vmatrix} A & I \\ I & 0 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} B & I \\ I & -A \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} B & I \\ I & -A \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A & I \\ I & 0 \end{vmatrix},$$

因此 $|AB+I|=|BA+I|$.

*例 设 A, B 为 n 阶方阵，$I+AB$ 可逆，证明:

(1) $I+BA$ 可逆;

(2) $(I+BA)^{-1}=I-B(I+AB)^{-1}A$.

证 (1) 由前面的例子可知:

$$|AB+I|=|BA+I| \quad \text{即} \quad |I+AB|=|I+BA|,$$

由 $I+AB$ 可逆，有

$$|I+AB|\neq 0, \quad \Rightarrow \quad |I+BA|\neq 0,$$

即得 $I+BA$ 可逆。

***例** 设 A, B 为 n 阶方阵，$I + AB$ 可逆，证明:

(1) $I + BA$ 可逆;

(2) $(I + BA)^{-1} = I - B(I + AB)^{-1}A$.

证 (2) $(I - B(I + AB)^{-1}A)\,(I + BA)$

$$= I + BA - B(I + AB)^{-1}A - B(I + AB)^{-1}ABA$$

$$= I + BA - B(I + AB)^{-1}(I + AB)A$$

$$= I + BA - BA = I,$$

即得 $(I + BA)^{-1} = I - B(I + AB)^{-1}A$.



放松一下吧

.....

§2.5 初等变换与初等矩阵

一、矩阵的初等变换

二、行阶梯形与标准形

三、初等矩阵

四、矩阵的等价

五、利用初等变换求逆矩阵

一、矩阵的初等变换

- 前面几节主要介绍了矩阵与矩阵之间以及矩阵与(实)数之间的代数运算关系。
- 本节则主要介绍矩阵内部元素与元素之间、行与行之间以及列与列之间的操作关系。
- 所谓矩阵的初等变换来源于对线性方程组的同解变换。

一、矩阵的初等变换

定义 下面三种变换称为矩阵的行初等变换：

(1) 交换两行； (记为 $r_i \leftrightarrow r_j$)

(2) 将某行 k 倍 $(k \neq 0)$； (记为 $r_i \times k$)

(3) 某行的 k 倍加到另一行上。 (记为 $r_i + k r_j$)

同样可定义列初等变换 (所用记号是把“ r ”换成“ c ”)。

- 矩阵的行初等变换与列初等变换统称为初等变换。

注意 在对矩阵进行初等变换时，所得矩阵与原来矩阵之间可用“ $\rightarrow$ ”连接，不可用“ $=$ ”连接。

例　试利用初等变换“化简(?)”矩阵。

试试

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & -3 & -3 \\ -2 & -4 & -4 & 0 & 6 \\ 1 & 4 & 6 & 9 & 5 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+(-2)r_1} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 12 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 12 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4+(-1)r_2} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

试试 $\begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[(1/6)r_3]{(-1)r_1 \\ (1/2)r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow[r_1+(-2)r_2]{r_2+(-3)r_3 \\ r_1+(-3)r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_5+5c_2 \\ c_5+(-2)c_4]{c_3+2c_1 \\ c_5+(-7)c_1 \\ c_3+(-2)c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 记为 $\begin{pmatrix} I_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

二、行阶梯形与标准形

1. 行阶梯形

定义 称矩阵 A 为行阶梯形，如果满足如下条件：

(1) 若 A 有零行，则零行位于最下方。

(2) 每个非零行的第一个非零元素(称为非零首元)的列号严格大于上一行的非零首元的列号。

二、行阶梯形与标准形

1. 行阶梯形

例如　(1) 观察下列矩阵，它们都是行阶梯形矩阵：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 9 & 5 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 不是行阶梯形矩阵。

二、行阶梯形与标准形

1. 行阶梯形

2. 行标准形

定义 称矩阵 A 为行标准形，如果满足如下条件：

P 54

(1) A 为行阶梯形；

(2) 每个非零行的非零首元为 1 .

(3) 每个非零行的非零首元所在列的其余元素全为 0 .

例如 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是行标准形矩阵。

二、行阶梯形与标准形

1. 行阶梯形

2. 行标准形

3. 标准形

定义 称矩阵 A 为标准形，如果 A 的左上角为单位阵，其余的元素全为 0，即

P 54

$$A=\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

二、行阶梯形与标准形

1. 行阶梯形

2. 行标准形

3. 标准形

4. 结论P 53 定理2.3 补充

(1) 对于任何矩阵，经过行初等变换总可以变为行阶梯形；

(2) 进一步，经过行初等变换总可以变为行标准形；

(3) 更进一步，经过初等变换总可以变为标准形。

- 下面从另一个角度来认识初等变换，并把对矩阵的操作变为对矩阵的运算。

三、初等矩阵

引例

单位阵
交换两行
左乘矩阵

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&5&6\\1&2&3\\7&8&9\end{pmatrix}$$

矩阵被
交换两行

单位阵
交换两列
右乘矩阵

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&3\\5&4&6\\8&7&9\end{pmatrix}$$

矩阵被
交换两列

三、初等矩阵

定义 单位矩阵经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵。

- 三种初等变换对应着三类初等矩阵：

(1) 交换单位矩阵的两行(列)；

(2) 将单位矩阵某行(列)k 倍 $(\boldsymbol{k \neq 0})$；

(3) 将单位矩阵某行(列)的 k 倍加到另一行(列)上。

三、初等矩阵

1. 三类初等矩阵

(1) 交换单位矩阵的两行(列)。

$$R_{i,j}=\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&0&\cdots&\cdots&\cdots&1\\&&\vdots&1&&&\vdots\\&&\vdots&&\ddots&&\vdots\\&&\vdots&&&1&\vdots\\&&1&\cdots&\cdots&\cdots&0\\&&&&&&&\ddots\\&&&&&&&&1\end{pmatrix}\begin{matrix}\\\\\\\\\leftarrow\text{第}i\text{行}\\\\\\\\\leftarrow\text{第}j\text{行}\\\\\\\\\end{matrix},$$

$$\begin{matrix}\\\\\uparrow\\第i列\end{matrix}\qquad\begin{matrix}\\\\\uparrow\\第j列\end{matrix}$$

$$C_{i,j}=R_{i,j}.$$

三、初等矩阵

1. 三类初等矩阵

(1) 交换单位矩阵的两行(列)。

(2) 将单位矩阵某行(列)k 倍 $(k \neq 0)$。

$$R_{i(k)} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & k & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}, \leftarrow \text{第 } i \text{ 行}$$

$\uparrow$ 第 i 列

$$C_{i(k)} = R_{i(k)}.$$

三、初等矩阵

1. 三类初等矩阵

(1) 交换单位矩阵的两行(列)。

(2) 将单位矩阵某行(列)k 倍 $(k \neq 0)$。

(3) 将单位矩阵某行(列)的 k 倍加到另一行(列)上。

$$R_{i+j(k)} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \\ \end{matrix},$$

第 i 列　第 j 列

$$C_{j+i(k)} = R_{i+j(k)}.$$

三、初等矩阵

2. 初等矩阵的作用

定理 设 A 是一个 $m \times n$ 阶矩阵，

(1) 在 A 的左边乘以一个 m 阶的行初等矩阵，相当于对矩阵 A 施行一次相应的行初等变换。

(2) 在 A 的右边乘以一个 n 阶的列初等矩阵，相当于对矩阵 A 施行一次相应的列初等变换。

证明 (略)

注 孤立地看一个初等阵，既可以是一个行初等阵，又可以是一个列初等阵。因此关键要看它乘在矩阵的哪一边。

三、初等矩阵

2. 初等矩阵的作用

结论 (1) 任何矩阵左乘一系列行初等阵总可以变为行阶梯形;

(2) 进一步左乘一系列行初等阵总可以变为行标准形;

(3) 更进一步右乘一系列列初等阵总可以变为标准形。

注意 这里所说的“ 变为 ”不再是“ → ”而是 = 。

三、初等矩阵

3. 初等矩阵的逆矩阵

- 对于行初等矩阵，显然有：

$$\boldsymbol{R}_{ij}\,\boldsymbol{R}_{ij}=I\,,\qquad\Rightarrow\quad \boldsymbol{R}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{R}_{ij}\,;$$

$$\boldsymbol{R}_{i(1/k)}\,\boldsymbol{R}_{i(k)}=I\,,\qquad\Rightarrow\quad \boldsymbol{R}_{i(k)}^{-1}=\boldsymbol{R}_{i(1/k)}\,;$$

$$\boldsymbol{R}_{i+j(-k)}\,\boldsymbol{R}_{i+j(k)}=I\,,\quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{R}_{i+j(k)}^{-1}=\boldsymbol{R}_{i+j(-k)}\,.$$

- 对于列初等矩阵，同样可得：

$$\boldsymbol{C}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{C}_{ij}\,,\quad \boldsymbol{C}_{i(k)}^{-1}=\boldsymbol{C}_{i(1/k)}\,,\quad \boldsymbol{C}_{i+j(k)}^{-1}=\boldsymbol{C}_{i+j(-k)}\,.$$

- 可见，初等矩阵都可逆，且逆矩阵仍为初等矩阵。

例　设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&-3\\2&0&1\end{pmatrix}$，试运用初等矩阵将 A 化为标准型。

解　$R_{2+3(-3)}\,R_{2(-1)}\,R_{3+1(-2)}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&-3\\2&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$

即 $\boxed{R_{2+3(-3)}R_{2(-1)}R_{3+1(-2)}A=I.}$

启示
- 由上式可知矩阵 A 可逆，且 A 的逆矩阵为：

$$\boxed{A^{-1}=R_{2+3(-3)}R_{2(-1)}R_{3+1(-2)}I.}$$ (发现了什么?)

- 进一步可得 $A=R_{3+1(-2)}^{-1}R_{2(-1)}^{-1}R_{2+3(-3)}^{-1}$. (又发现了什么?)

问题　对矩阵不断进行初等变换，它们之间有什么内在联系?

四、矩阵的等价

1. 等价的定义与性质

定义 (1) 如果矩阵 A 经有限次初等变换变成矩阵 B，则称 A 与 B 等价，记作 $A \cong B$.

(2) 如果矩阵 A 经有限次初等变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{pmatrix}$，则称矩阵 B 为 A 的等价标准形.

性质 (1) 反身性，即 $A \cong A$;

(2) 对称性，若 $A \cong B$, 则 $B \cong A$;

(3) 传递性，若 $A \cong B$, $B \cong C$, 则 $A \cong C$.

四、矩阵的等价

2. 关于可逆方阵的几个结论

定理 设 A 为 n 阶可逆方阵， 则

(1) A 一定等价于单位矩阵；

(2) A 一定可以表示成一些初等矩阵的乘积；

(3) 仅用行初等变换就可以将 A 化为单位矩阵。

证明 (1) 一定存在初等阵 $P_1, P_2, \cdots, P_s$ 和 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_t$ ，使得

$$P_s \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由于 A 可逆 且 初等矩阵可逆，有 $r = n$，即得

$$P_s \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = I.$$

(2) 由上式可得：$A = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_s^{-1} I Q_t^{-1} \cdots Q_2^{-1} Q_1^{-1}$，

即 A 一定可以表示成一些初等矩阵的乘积。

(3) 由 $A = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_s^{-1} Q_t^{-1} \cdots Q_2^{-1} Q_1^{-1}$ ，可得

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_t P_s \cdots P_2 P_1 A = I,$$

即仅用行初等变换就可以将 A 化为单位矩阵.

四、矩阵的等价

2. 关于可逆方阵的几个结论

3. 对于一般矩阵的几个结论

定理 (1) 设 A, B 为 $m\times n$ 矩阵，则 A 和 B 等价的充要条件是

存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q，使得

$$PAQ = B\ .$$

(可作为矩阵等价的另一种定义)

(2) 对于矩阵 $A_{m\times n}$，一定存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P_{m\times m}}$，$\boldsymbol{Q_{n\times n}}$，使得

$$\boldsymbol{PAQ} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I_r} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{pmatrix}.$$

例　设 A 为 n 阶方阵，证明：A 总可表示为一个可逆矩阵 B 和一个幂等矩阵 C (即 $C^2=C$)的乘积。

证　(1) 一定存在可逆矩阵 P 和 Q，使得

$$PAQ=\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow \quad A=P^{-1}\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q^{-1},$$

$$\Rightarrow \quad A=P^{-1}Q^{-1}Q\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q^{-1}.$$

(2) 令 $B=P^{-1}Q^{-1}$，$C=Q\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q^{-1}$，则 $A=BC$,

其中 B 可逆，且 $C^2=C$.

五、利用初等变换求逆矩阵

1. 基本原理

- 设 A 为可逆矩阵，由前面的分析可知，仅用行初等变换就可以将 A 化为单位矩阵。
- 即存在(行)初等矩阵 $P_1, P_2, \cdots, P_l$，使得

$$P_l\, P_{l-1} \cdots P_2 P_1\, A = I,$$

$$\Rightarrow \quad P_l\, P_{l-1} \cdots P_2 P_1\, I = A^{-1},$$

$$\Rightarrow \quad P_l\, P_{l-1} \cdots P_2 P_1\, (A \mid I) = (I \mid A^{-1}).$$

$$PA = I,$$

$$PI = A^{-1},$$

$$P(A \mid I) = (I \mid A^{-1}).$$

五、利用初等变换求逆矩阵

2. 利用初等变换求逆矩阵的方法

对矩阵 $(A \mid I)$ 施行一系列行初等变换，
当把 A 变成 I 时，原来的 I 就变成 A^{-1}.

注 (1) 用初等行变换求逆矩阵时，不必先判断矩阵是否可逆；
在作变换的过程中，若出现零行，则 A 不可逆。

(2) 易知，上(下)三角阵的逆矩阵仍为上(下)三角阵。

思考 可否仅利用列初等变换求逆矩阵?

提示 • 利用原理 $AP = I$，$IP = A^{-1}$，并考虑矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix}$.

例　设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&3\\3&1&2\\2&0&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解　$(A\,|\,I)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}4&2&3&1&0&0\\3&1&2&0&1&0\\2&0&1&0&0&1\end{array}\right)$

$\xrightarrow{r_1+(-1)r_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&-1&0\\3&1&2&0&1&0\\2&0&1&0&0&1\end{array}\right)$

$\xrightarrow[r_3+(-2)r_1]{r_2+(-3)r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&-1&0\\0&-2&-1&-3&4&0\\0&-2&-1&-2&2&1\end{array}\right)$，

可知 $|A|=0$，

故 A 不可逆。

例　设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&3\\3&1&2\\2&1&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解　$(A\,|\,I)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}4&2&3&1&0&0\\3&1&2&0&1&0\\2&1&1&0&0&1\end{array}\right)$

$$\xrightarrow{r_1+(-1)r_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&-1&0\\3&1&2&0&1&0\\2&1&1&0&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_3+(-2)r_1]{r_2+(-3)r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&-1&0\\0&-2&-1&-3&4&0\\0&-1&-1&-2&2&1\end{array}\right)$$

解
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -3 & 4 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_1 + r_2]{r_3 + (-2)r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[(-1)r_2]{r_2 + r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right).$$

A^{-1}

例　设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解　方法一 (仅用行变换)

$$(A\mid I)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&0&0\\1&1&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_3+(-1)r_1]{r_2+(-1)r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&0&0\\0&1&-1&-1&1&0\\0&0&-1&-1&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_1+(-1)r_3]{\substack{r_3\times(-1)\\ r_2+r_3}}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&1&-1\\0&0&1&1&0&-1\end{array}\right)$$

A^{-1}

例　设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解　方法二 (仅用列变换)

$$\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\1&0&0\\\hline 1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_2}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&1\\\hline 0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[c_3+(-1)c_2]{c_3+(-1)c_1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\\hline 0&0&1\\0&1&-1\\1&0&-1\end{pmatrix}$$

A^{-1}

思考　可否同时采用行列初等变换求逆矩阵? (略)



放松一下吧

.....

§2.6 矩阵的秩

一、矩阵秩的基本概念与性质

二、利用初等变换求矩阵的秩

三、矩阵秩的不等式

一、矩阵秩的基本概念与性质

引言

- 对于给定的线性方程组，首先希望弄清下列问题：

  (1) 线性方程组中到底有多少个方程是真正独立的。

  (2) 其中具体有哪些方程是独立的，而其它方程只是由这些方程(线性)组合出来的。

- 对应到线性方程组的增广矩阵上，则问题就变为：

  (1) 矩阵的行之间有无关联，有多少行是“独立”的。

  (2) 其中具体有哪些行是“独立”的，而其它行只是由这些行(线性)组合出来的。

- 本节将回答多少的问题，而下一章则回答哪些的问题。

一、矩阵秩的基本概念与性质

例如　考察如下的线性方程组：

$$\begin{cases} 2x+3y+11z=9, \\ 4x+6y+22z=18, \\ 5x+2y-10z=-3, \\ 9x+8y+12z=15. \end{cases}$$

对应的增广矩阵为：

$$\left(\begin{array}{cccc} 2 & 3 & 11 & 9 \\ 4 & 6 & 22 & 18 \\ 5 & 2 & -10 & -3 \\ 9 & 8 & 12 & 15 \end{array}\right)$$

显然，它可同解变形为：

$$\begin{cases} 2x+3y+11z=9, \\ 0x+0y+0z=0, \\ 5x+2y-10z=-3, \\ 0x+0y+0z=0. \end{cases}$$

显然，它可初等变换为：

$$\left(\begin{array}{cccc} 2 & 3 & 11 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

- 可见，只有两个方程(两行)是独立的， 由此引入 秩 的概念。

一、矩阵秩的基本概念与性质

1. k 阶子式

定义 在矩阵 A 中任取 k 行 k 列，位于这些行列交叉处的 $\boldsymbol{k\times k}$ 个元素，不改变它们在 A 中所处的位置次序而得的 k 阶行列式，称为矩阵 A 的一个 k 阶子式。

- 显然，矩阵 $A_{m\times n}$ 的 k 阶子式共有 $C_m^k\cdot C_n^k$ 个。

例如 设 $A=\begin{pmatrix}2&3&11&9\\0&0&0&0\\5&2&-10&-3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\begin{vmatrix}2&3\\5&2\end{vmatrix}$、$\begin{vmatrix}3&9\\0&0\end{vmatrix}$ 等都是 A 的 2 阶子式。

易知 A 的 2 阶子式共有 36 个。

一、矩阵秩的基本概念与性质

2. 矩阵的秩

定义 设在矩阵 A 中至少有一个 r 阶子式不等于 0，而所有的 $r+1$ 阶子式(如果存在的话)全都等于 0，则称 r 为矩阵 A 的秩，记作 $r(A)$。

- 事实上，由该定义可知，矩阵 A 的秩 $r(A)$ 是 A 中不等于零的子式的最高阶数。

注 (1) 规定零矩阵的秩等于零。

(2) 对于一个给定的矩阵，它的秩是唯一的。

一、矩阵秩的基本概念与性质

3. 矩阵秩的性质

性质 (1) $r(A_{m\times n})\le \min\{m,n\}$;

(2) $r(A^T)=r(A)$;

(3) $r(kA)=r(A)$, $(k\neq 0)$;

(4) 方阵 $A_{n\times n}$ 可逆的充要条件是 $r(A)=n$.

- 因此，可逆矩阵也称为满秩矩阵。

证明 (略)

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & -5\\ 3 & 5 & -2\end{pmatrix}$ 的秩。

解　首先，A 的 3 阶子式只有一个 $|A|$，且 $|A|=0$，

其次，在 A 中有一个 2 阶子式 $\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\end{vmatrix}\neq 0$，

故 $r(A)=2$.

例　求矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&3&2\\1&2&1\end{pmatrix}$ 的秩。

解　B 的唯一的最高阶(3 阶)子式　$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&1&2\\2&3&2\\1&2&1\end{vmatrix}=1\neq 0,$

故 $r(B)=3$.

例　求矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$ 的秩。

解　B 的 2 阶子式全为零，且存在 1 阶子式不为零，

故 $r(B)=1$.

例　求矩阵 $B=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩。

解　B 的 4 阶子式全为零，

但显然存在一个 3 阶子式 $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \neq 0$，

故 $r(B)=3$.

启示　矩阵 B 是一个行阶梯形矩阵，它的非零行只有 3 行，

且以非零首元为对角线元素的子式一定不等于 0 。

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & a_{rr} & \cdots & a_{rn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ 的秩，其中 $a_{ii}\neq 0$.

解　矩阵 A 的所有 $r+1$ 阶子式全为零，

而 r 阶子式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix}\neq 0$，故 $r(A)=r$.

问题　当矩阵不是行阶梯形时，如何求秩?

二、利用初等变换求矩阵的秩

定理 初等变换不改变矩阵的秩。(证明略)

推论 (1) 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$P_{m\times m}, Q_{n\times n}$ 为可逆矩阵，则

$$r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ);$$

(2) $r(A)=r$ 的充要条件是存在可逆矩阵 P, Q，使得

$$PAQ=\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

方法 利用行初等变换将矩阵变成为行阶梯形，则行阶梯形矩阵中非零行的行数就是矩阵的秩.

例　设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 \end{pmatrix}$, $b=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 求 A 及 $B=(A\,|\,b)$ 的秩.

解　$B=\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_2-2r_1,\ r_3+2r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & 1 \end{array}\right)$

$\xrightarrow[r_4+3r_2]{r_2\div 2,\ r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_4-r_3]{r_3\div 5} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

故 $r(A)=2$, $r(B)=3$.

三、矩阵秩的不等式

$r(A+B)$?

$r(AB)$?

1. 关于矩阵乘积的秩的不等式

定理1 $r(AB) \le \min(r(A), r(B))$.

证明 (1) 设 A 的秩为 $r(A)=s$，则存在可逆矩阵 P，使得

$$PA = \begin{pmatrix} A_1 \\ \hline 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \} \\ s \text{ 行} \end{matrix}, \quad \Rightarrow \quad A = P^{-1}\begin{pmatrix} A_1 \\ \hline 0 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow \quad AB = P^{-1}\begin{pmatrix} A_1 \\ \hline 0 \end{pmatrix}B = P^{-1}\begin{pmatrix} A_1B \\ \hline 0 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow \quad r(AB) = r\left(P^{-1}\begin{pmatrix} A_1B \\ \hline 0 \end{pmatrix}\right) = r\begin{pmatrix} A_1B \\ \hline 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \} \\ s \text{ 行} \end{matrix} \le s = r(A);$$

(2) $r(AB) = r((AB)^T) = r(B^TA^T) \le r(B^T) = r(B)$.

三、矩阵秩的不等式

$r(A+B)$?

$r(AB)$?

1. 关于矩阵乘积的秩的不等式

定理1 $r(AB) \le \min(r(A), r(B))$.

定理2 设有矩阵 $A_{m\times n}, B_{n\times k}$，则

$$r(AB) \ge r(A)+r(B)-n. \qquad \text{(Sylvester公式)}$$

特别地，若 $AB=0$，则 $r(A)+r(B)\le n$.

*证明 ⇨ (进入?)

三、矩阵秩的不等式

$$r(AB)\le \min(r(A),\ r(B))$$
$$r(AB)\ge r(A)+r(B)-n$$

1. 关于矩阵乘积的秩的不等式

2. 关于矩阵求和的秩的不等式

定理3 $r(A+B)\le r(A)+r(B).$

*证明 (略)

- 综合 $r(A)+r(B)-n\le r(AB)\le \min(r(A),\ r(B));$

$$r(A+B)\le r(A)+r(B)\le r(AB)+n.$$

例　设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2 = A$，证明 $r(A)+r(I-A)=n$.

证　$r(A)+r(I-A) \le r(A(I-A))+n$

$$= r(A-A^2)+n = n,$$

$$r(A)+r(I-A) \ge r(A+(I-A)) = r(I) = n,$$

$$\Rightarrow \quad r(A)+r(I-A)=n.$$

$$r(A)+r(B)-n \le r(AB) \le \min(r(A), r(B));$$

$$r(A+B) \le r(A)+r(B) \le r(AB)+n.$$

例　设 A 为 n 阶方阵，证明 $r(A^*)=\begin{cases}1, & \text{当 } r(A)=n-1 \text{ 时，} (1)\\ 0, & \text{当 } r(A)<n-1 \text{ 时，} (2)\\ n, & \text{当 } r(A)=n \text{ 时，} (3)\end{cases}$

证　(1) 当 $r(A)=n-1$ 时，

① 由于 $|A|=0$，　$\Rightarrow$　$A^*A=|A|I=0$，

根据矩阵秩的不等式，可得 $r(A^*)+r(A)\le n$，

$$\Rightarrow \quad r(A^*)\le n-r(A)=1.$$

② 由于 A 中至少有一个 $n-1$ 阶子式不等于零，故有

$$A^*\neq 0, \quad \Rightarrow \quad r(A^*)\ge 1.$$

③ 综合即得 $r(A^*)=1$.

例　设 A 为 n 阶方阵，证明 $r(A^*)=\begin{cases}1, \text{当 } r(A)=n-1 \text{ 时}, & (1)\\ 0, \text{当 } r(A)<n-1 \text{ 时}, & (2)\\ n, \text{当 } r(A)=n \text{ 时}, & (3)\end{cases}$

证　(2) 当 $r(A)<n-1$ 时，

方阵 A 中的 $n-1$ 阶子式全为零，即得

$$A^*=0, \quad \Rightarrow \quad r(A^*)=0.$$

(3) 当 $r(A)=n$ 时，

方阵 A 可逆，$\Rightarrow$ A^* 可逆，

即得 $r(A^*)=n$.



放松一下吧

.....

附 关于 Sylvester 公式的证明

定理2 设有矩阵 $A_{m\times n}, B_{n\times k}$，则 $r(AB)\geq r(A)+r(B)-n.$

*证明 (1) $\underbrace{\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_m \end{pmatrix}}_{C}\underbrace{\begin{pmatrix} I_n & B \\ A & 0 \end{pmatrix}}_{D}\underbrace{\begin{pmatrix} I_n & -B \\ 0 & I_k \end{pmatrix}}_{E}=\underbrace{\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -AB \end{pmatrix}}_{F},$

$F=C\cdot D\cdot E$，由 C，E 可逆，$\Rightarrow$ $r(F)=r(D);$

(2) $r(F)=n+r(-AB)=n+r(AB),$

$r(D)\geq r(A)+r(B);$

(3) $n+r(AB)\geq r(A)+r(B),$

$\Rightarrow$ $r(AB)\geq r(A)+r(B)-n.$

(返回)



放松一下吧

.....